AULA 5 · DUPLICAR

Carrinho

Um corpo, uma roda e Ctrl + D: a roda vira quatro, e o carrinho está pronto. São 20 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

PROJETO NOVO

Esta aula começa num projeto novo, vazio. As peças das aulas anteriores continuam guardadas na sua conta.

MILÍMETROS

Todo número é em milímetro. O carrinho tem **60 MM** de comprido: o tamanho de um ovo de galinha.

SETAS DO TECLADO

SHIFT + SETA anda a peça selecionada **10 MM**; a seta sozinha anda **1 MM**. Hoje isso faz as rodas chegarem ao lugar certo.

OS CLIPES

Os passos com animação mostram o gesto inteiro: o mouse andando, o **BOTÃO CERTO ACENDENDO** e as **TECLAS ACESAS** quando o gesto é de teclado.

TRAVOU?

Todo passo tem um quadro laranja embaixo com o conserto dos erros mais comuns.

1 Abra o Tinkercad e crie um Projeto 3D

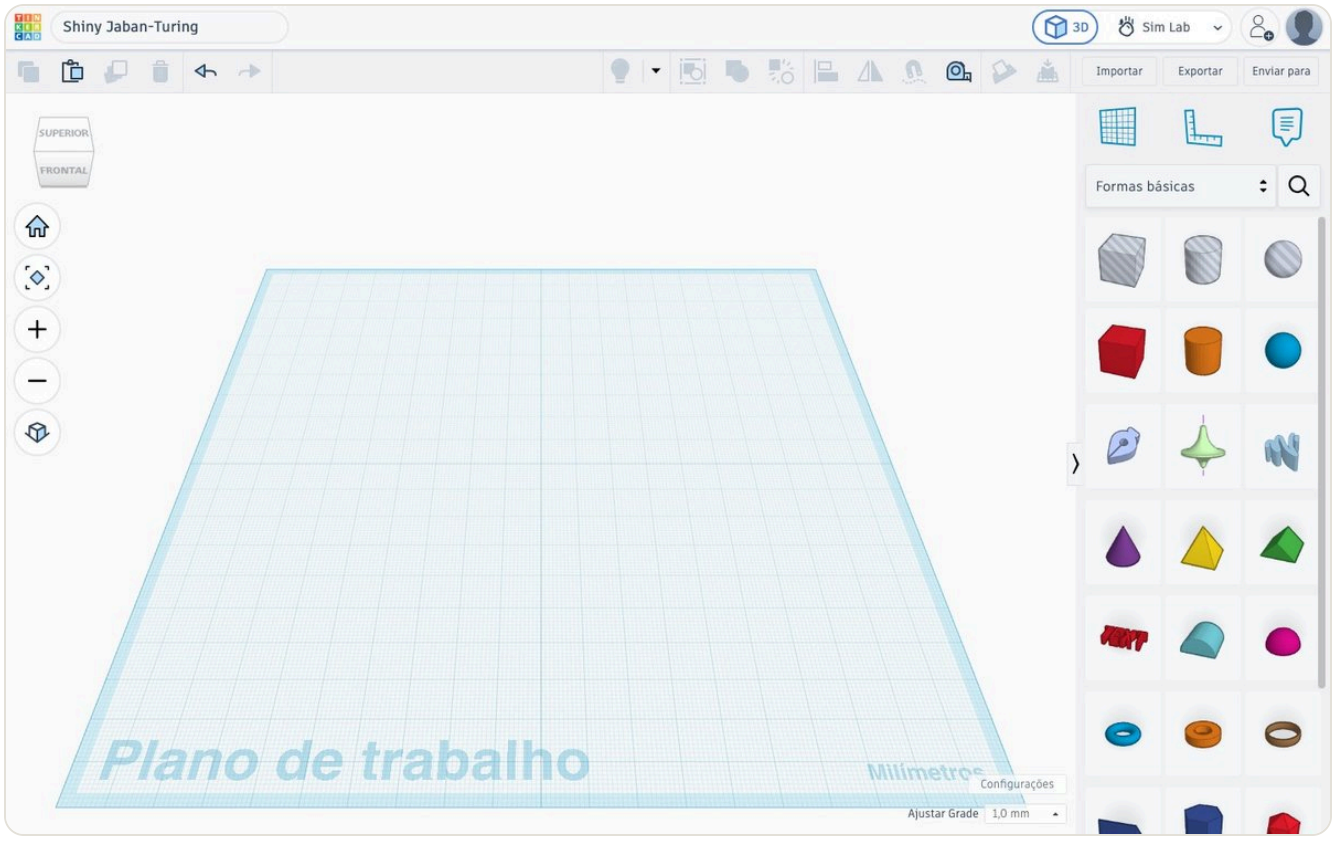


Foto da tela.

Entre no Tinkercad com a sua conta. No canto de cima à direita, clique em `+ Criar` e, na primeira linha, em `Projeto 3D`.

Abre o editor com o plano azul quadriculado **vazio** e um nome sorteado — deixe assim, no último passo você troca.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O editor abriu com o plano azul claro quadriculado vazio.

NÃO DEU CERTO?

Não sei entrar

Chame o professor. Não crie conta nova: os seus projetos estão na antiga.

Abriu outra coisa

Volte com a seta ⟵ do navegador e clique de novo em `+ Criar`, escolhendo a primeira linha.

A tela ficou branca

O Tinkercad é pesado. Espere até meio minuto. Se continuar branca, recarregue com `F5`.

2 Arraste uma Caixa para o plano

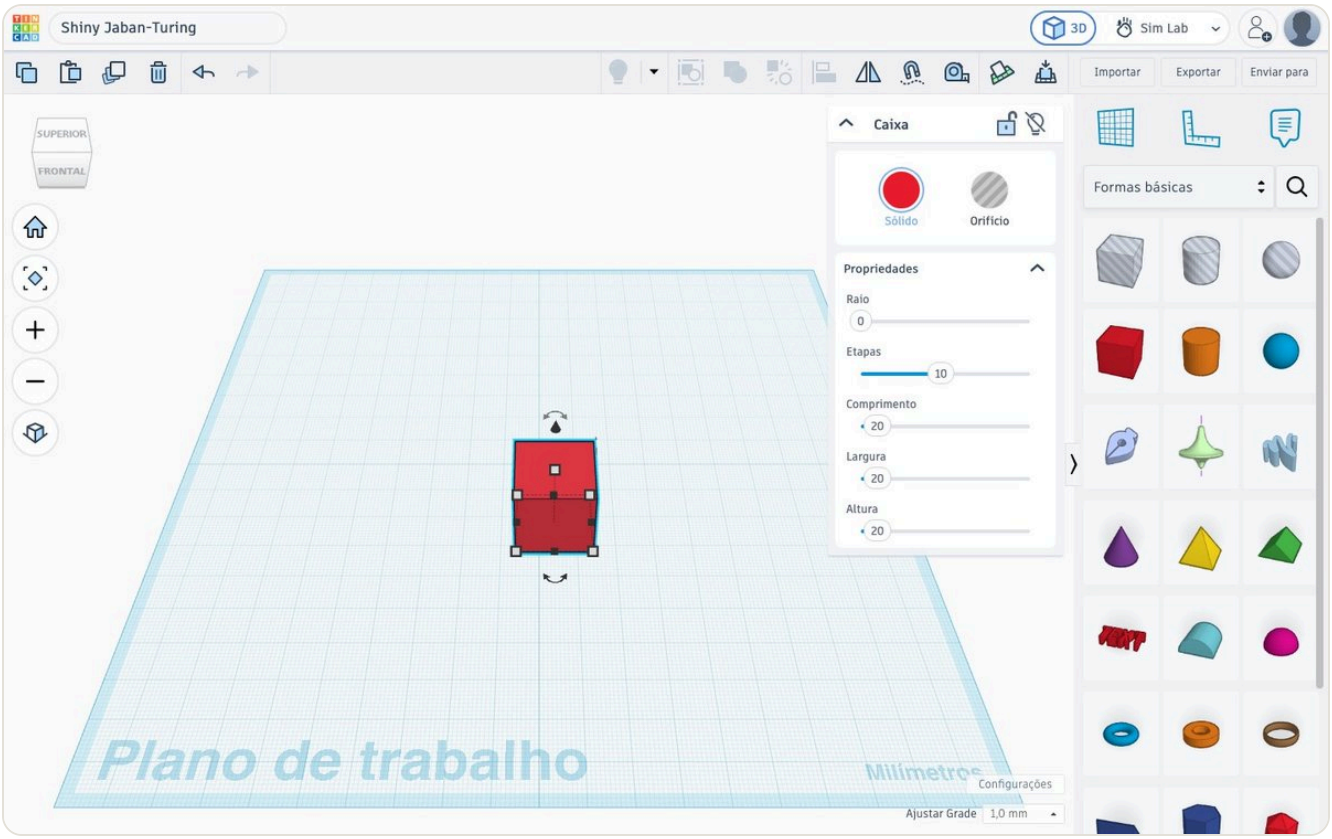


Foto da tela.

Na coluna da direita, a forma **vermelha** do meio da segunda fileira, à esquerda, é a `Caixa`. Segure o botão esquerdo nela, **arraste até o meio do plano** e solte.

É o **corpo** do carrinho.

ESTÁ CERTO SE

Tem um cubo vermelho no meio do plano e o painel branco escrito `Caixa` no alto.

NÃO DEU CERTO?

Peguei a caixa cinza listrada

Essa é o **buraco**. Aperte `Delete` e arraste a vermelha, a da segunda fileira.

3 Comprimento 60, Largura 30, Altura 16

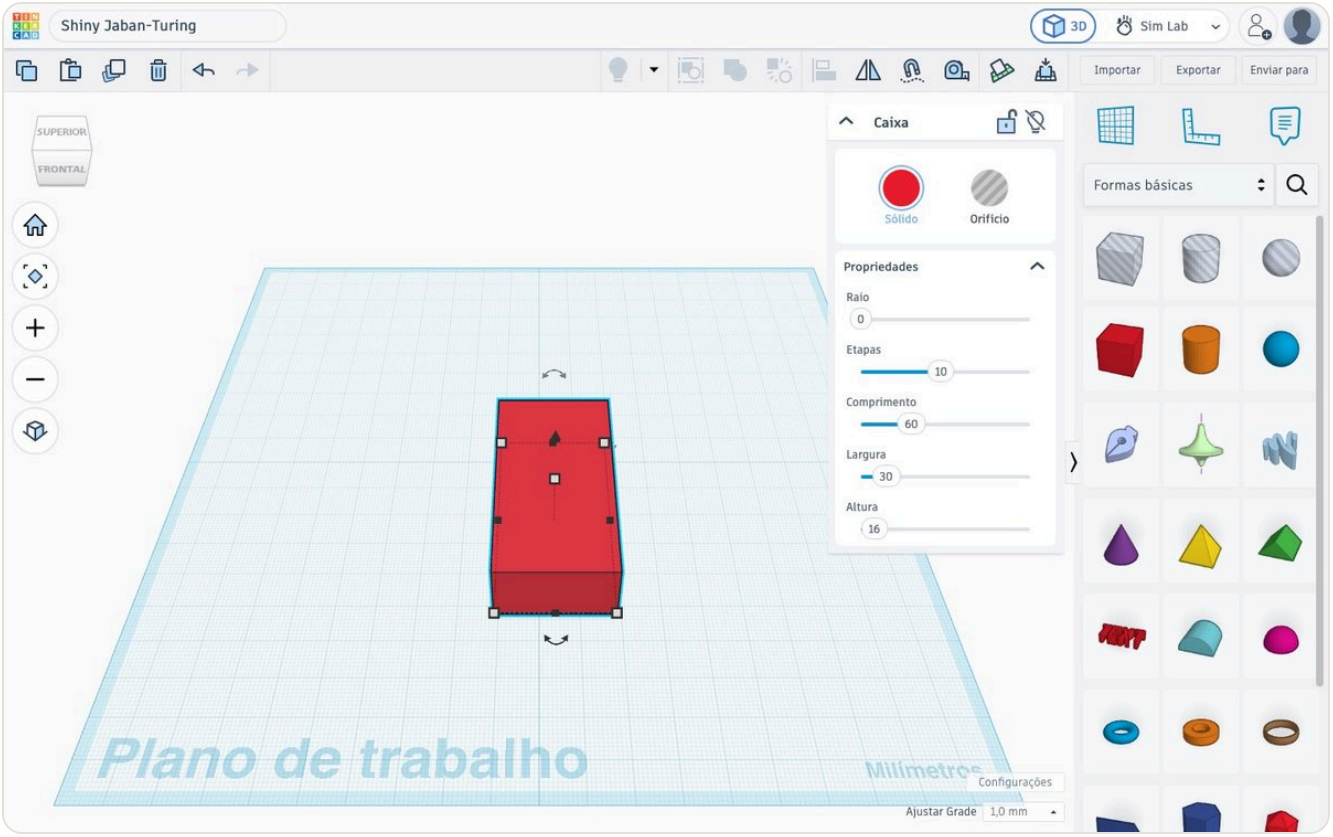


Foto da tela.

No painel, escreva **60** no campo `Comprimento`, **30** em `Largura` e **16** em `Altura` (`Enter` depois de cada).

O carro é **comprido para a frente** (o comprimento é a profundidade, para dentro da tela) e as rodas vão ficar dos lados.

ESTÁ CERTO SE

A caixa virou um bloco **comprido e baixo**, mais fundo que largo.

NÃO DEU CERTO?

O carro ficou largo e curto

Os números trocaram de lugar: o **60** tem de estar em `Comprimento` e o **30** em `Largura`.

Digitei e nada mudou

Falta o `Enter` depois de cada número.

4 Arraste um Cilindro para a esquerda

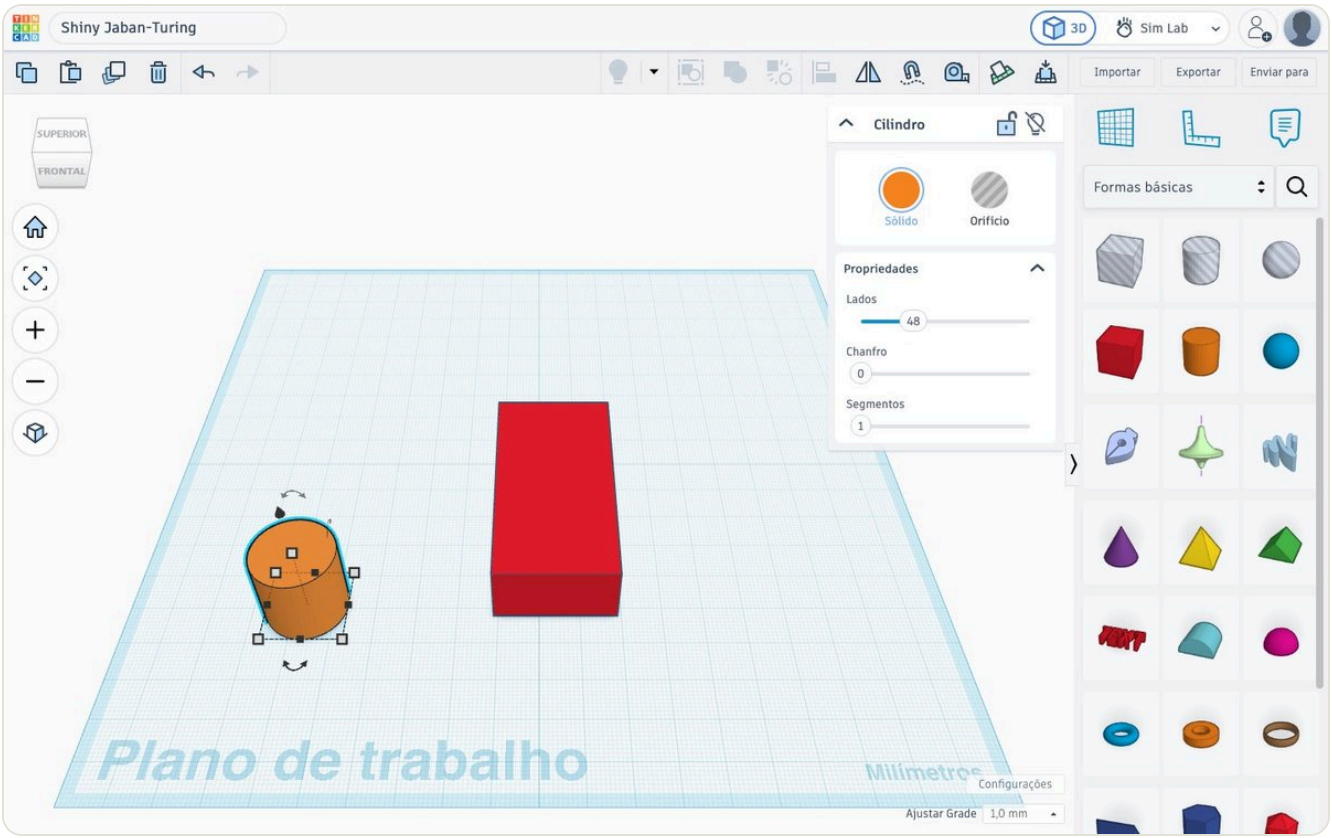


Foto da tela.

Na coluna da direita, a forma **laranja** do meio da segunda fileira é o `Cilindro`.

Arraste-o e solte **no plano, à esquerda do carro** — fora dele.

É a **roda**.

ESTÁ CERTO SE

Tem um cilindro laranja no plano, ao lado esquerdo do carro, e o painel diz `Cilindro`.

NÃO DEU CERTO?

Peguei o cilindro cinza listrado

Esse é o **buraco**. Aperte `Delete` e arraste o laranja.

Soltei em cima do carro

Arraste-o de novo para o plano vazio, ao lado.

5 Roda 20 × 20 × 6, pelas alças

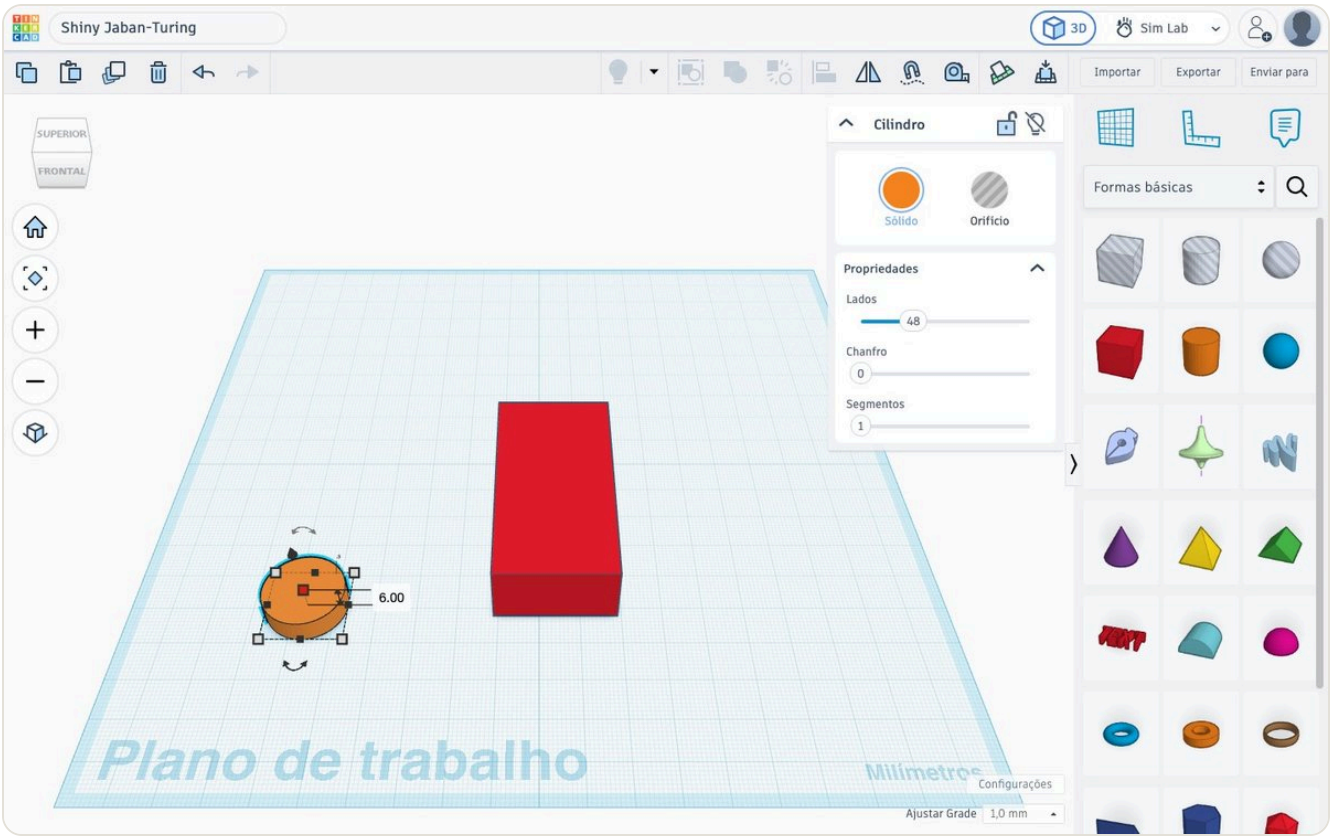


Foto da tela.

O cilindro não tem campo de medida (Aula 2): use as **alças**. Clique na **alça do canto** de cima à esquerda; no número da **esquerda** escreva **20** e `Enter`, no de **cima** escreva **20** e `Enter`. Depois clique na alça do **meio da tampa** e escreva **6** no número da altura.

A roda é um disco de 20 mm de diâmetro e **6 mm de grossura**.

ESTÁ CERTO SE

O cilindro virou um disco achatado, e os números mostram 20, 20 e 6.

NÃO DEU CERTO?

O número ficou estranho

Clique no número, aperte Ctrl + A (no Mac, Cmd + A) e escreva de novo.

Os números sumiram

Clique no cilindro e na alça do canto de novo.

6 Ponha a roda em pé: a seta curva de cima

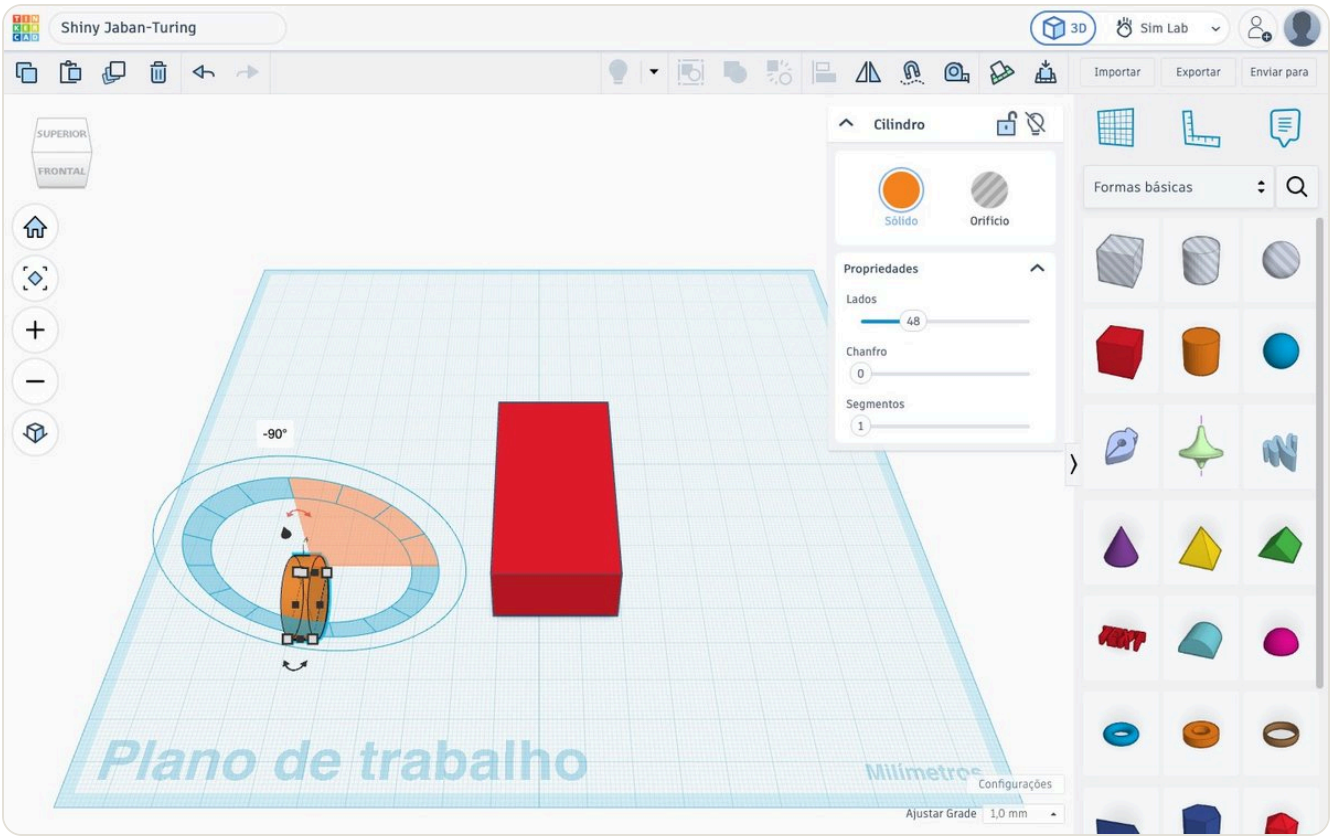


Foto da tela.

Clique na própria roda para soltar a alça que ficou ativa. Acima dela há uma **seta curva** pequena. Segure o botão esquerdo nela e **arraste devagar** para a direita e para baixo.

Aparece o **transferidor** colorido. Arraste **até o número mostrar 90°** (pode ser –90°) e solte.

O disco **levanta**: agora é uma roda em pé, de lado, como a de um carro.

ESTÁ CERTO SE

A roda está **em pé**, fininha vista de frente, e o transferidor mostrou 90° (ou –90°).

NÃO DEU CERTO?

O transferidor não mexe

Clique na roda antes e tente de novo, segurando a seta curva **de cima**.

Passou de 90

Volte um pouquinho sem soltar, até o número certo.

7 Selecione tudo: Ctrl + A

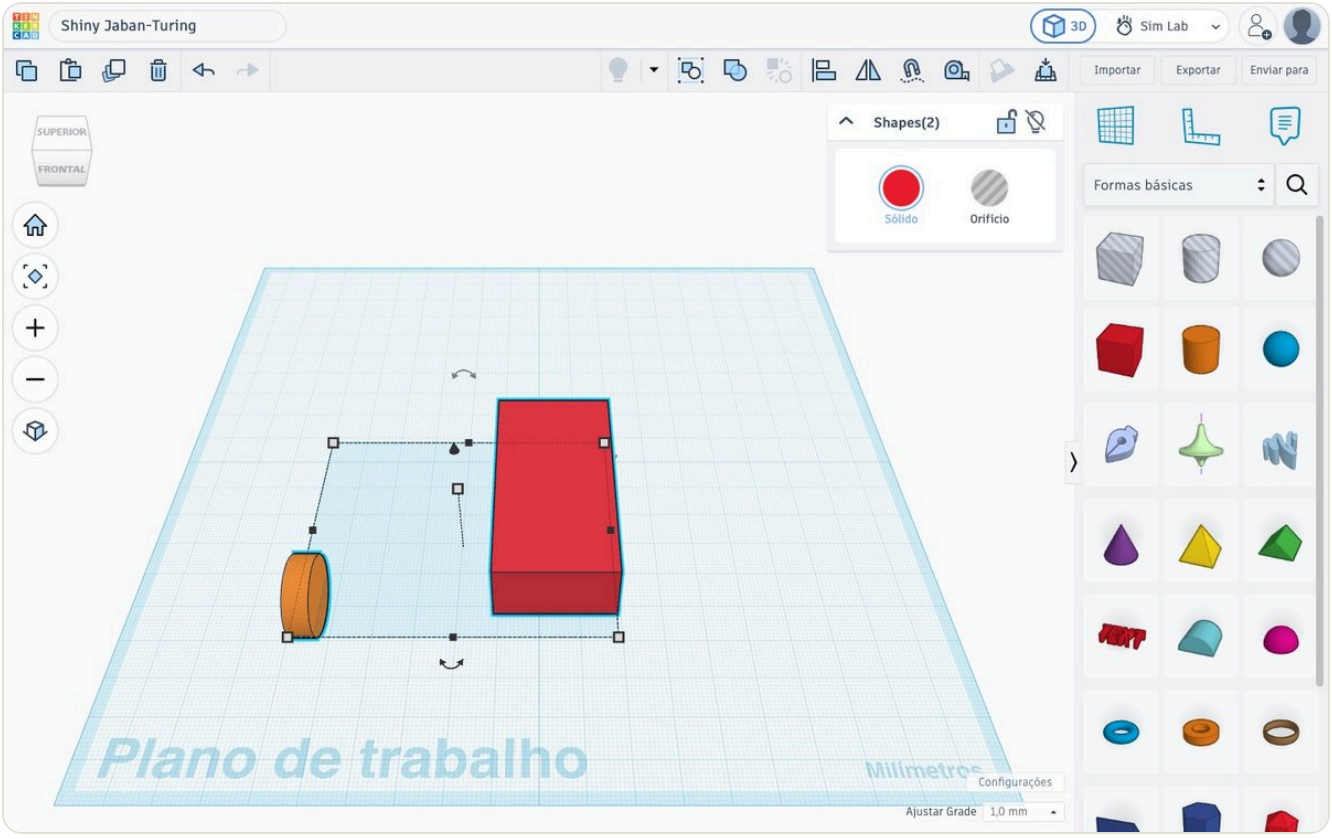


Foto da tela.

Clique num **lugar vazio** do plano, segure `Ctrl` e aperte `A` (no Mac, `Cmd` + `A`). O carro e a roda ficam selecionados: `Shapes(2)`.

ESTÁ CERTO SE

O carro e a roda têm contorno azul, e o painel diz `Shapes(2)`.

NÃO DEU CERTO?

Selecionou só um

Clique num lugar vazio do plano e aperte Ctrl + A de novo.

8 Abra o Alinhar

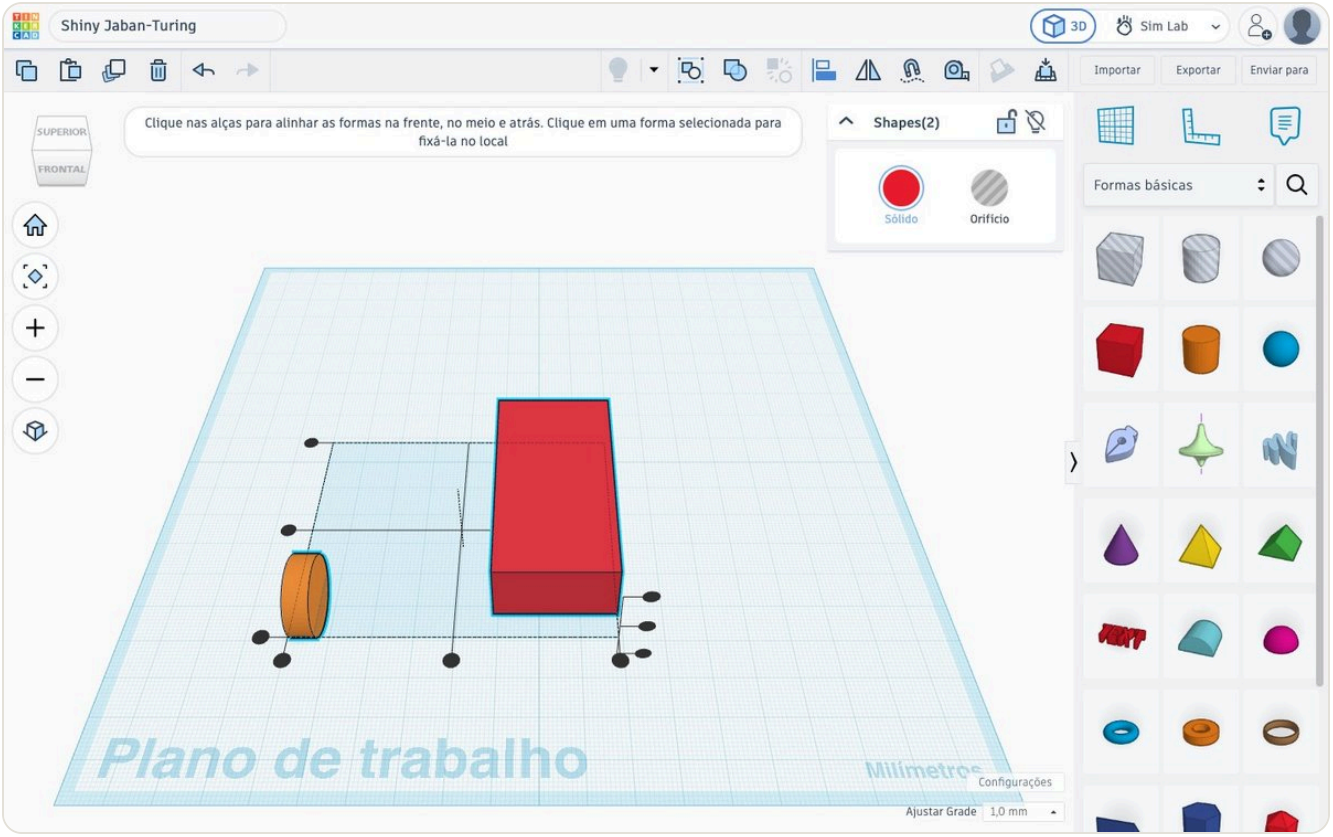


Foto da tela.

Na barra de cima, clique no botão `Alinhar` (o ícone de linhas de tamanhos diferentes, ao lado do espelho). Aparecem as bolinhas pretas.

ESTÁ CERTO SE

Apareceram as bolinhas pretas em volta do carro e da roda.

NÃO DEU CERTO?

As bolinhas não apareceram

O Alinhar só abre com **duas ou mais** peças selecionadas. Volte ao passo 7.

9 FIXE o carro: clique nele

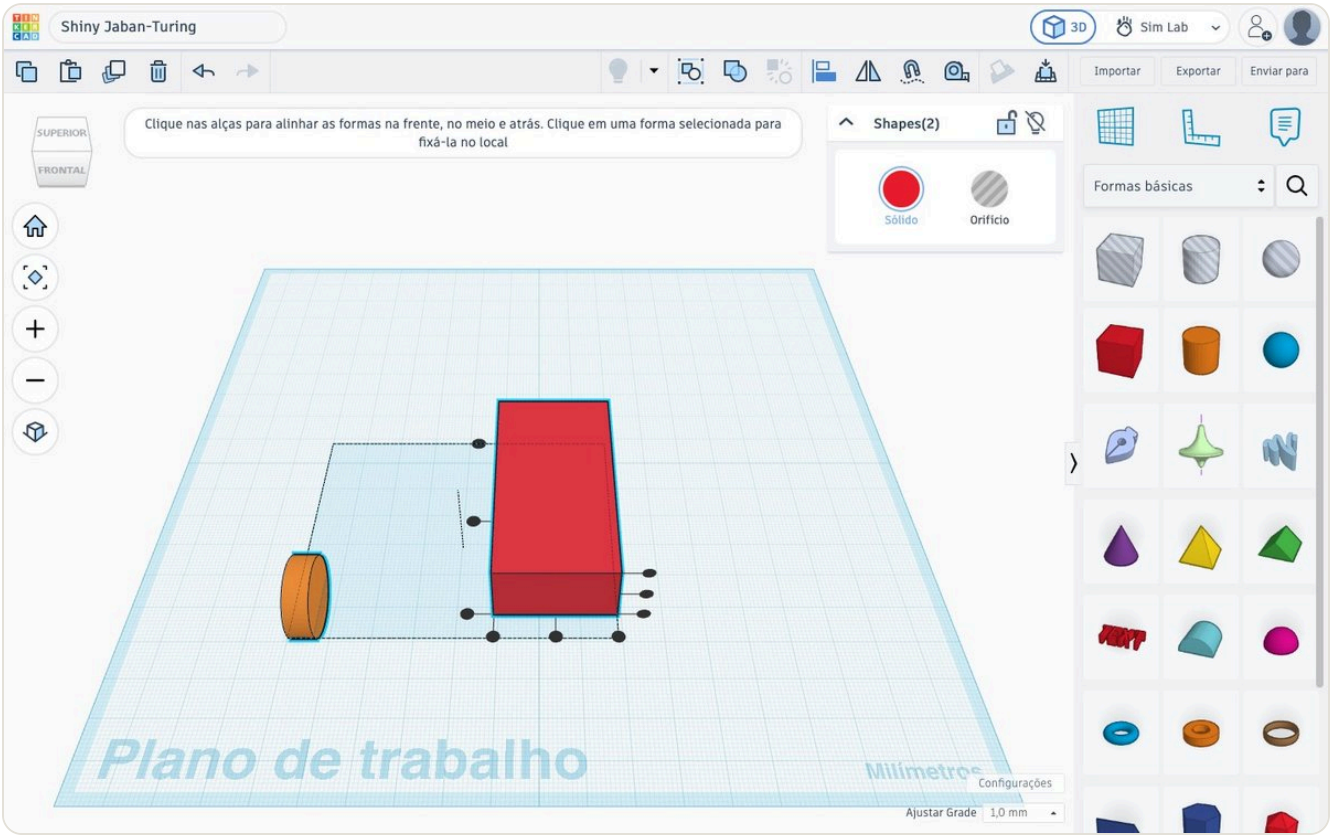


Foto da tela.

Clique **no corpo vermelho do carro**: ele fica **fixo** e só a roda vai andar quando você clicar nas bolinhas.

ESTÁ CERTO SE

O carro foi clicado e as bolinhas continuam na tela.

NÃO DEU CERTO?

A seleção sumiu

Você clicou fora do carro. Aperte Ctrl + Z, abra o Alinhar de novo e clique **em cima do vermelho**.

10 Centro em Y: a bolinha do meio, à esquerda

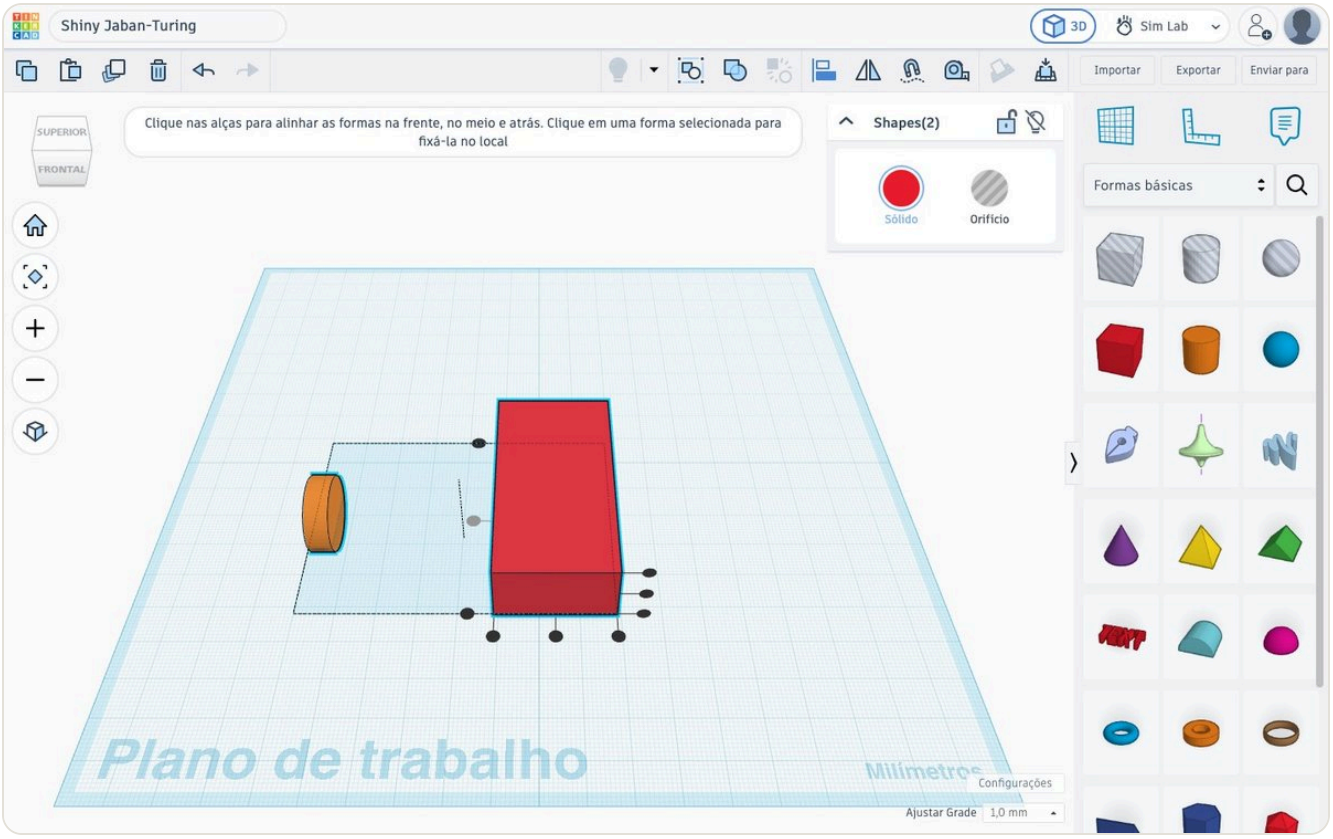


Foto da tela.

Clique na **bolinha do meio** da coluna da **esquerda**. A roda passa para a mesma linha do carro, **de frente para trás**.

ESTÁ CERTO SE

A roda andou e ficou na altura do meio do carro, de frente para trás.

NÃO DEU CERTO?

As bolinhas mudaram de lugar

É normal: depois de cada clique elas se reposicionam. Procure de novo.

11 Centro em Z: a bolinha do meio, à direita

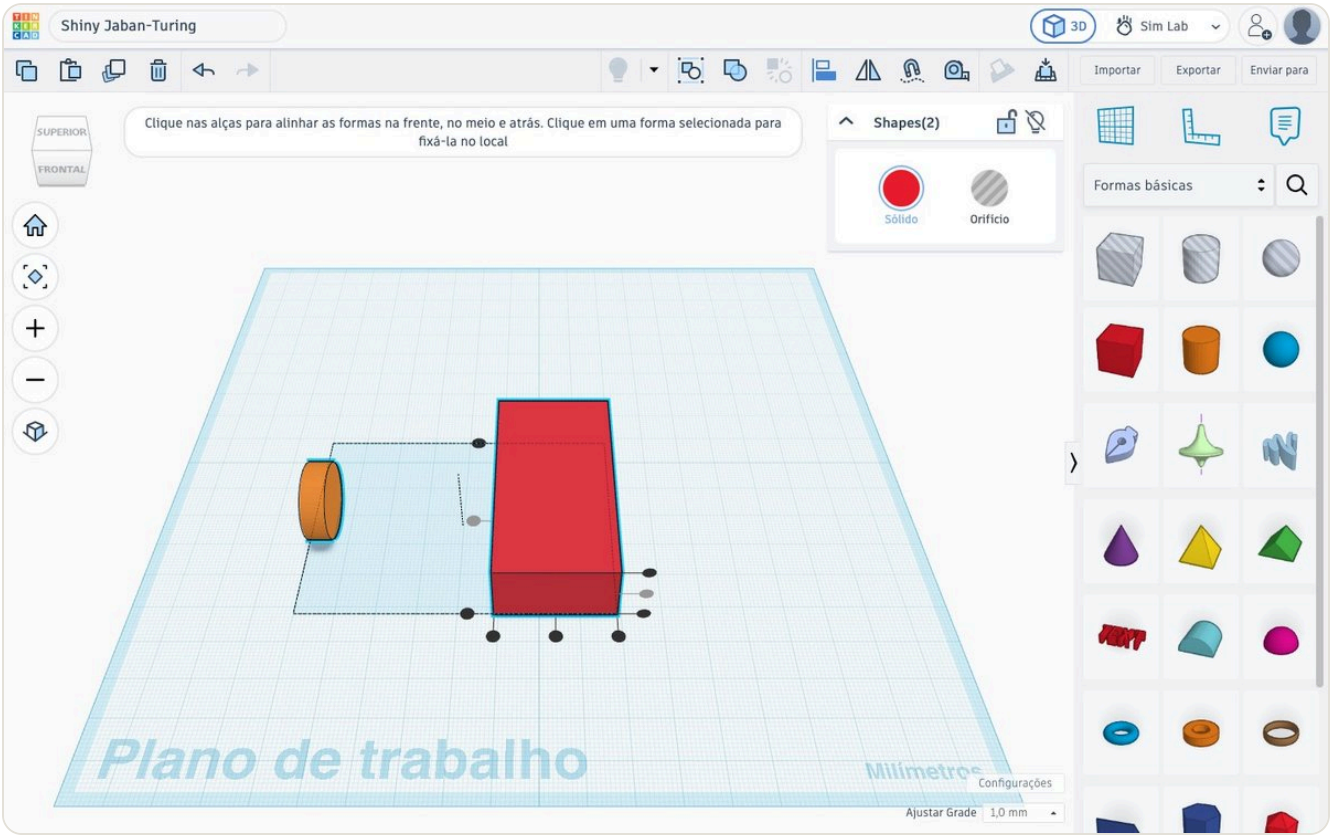


Foto da tela.

Clique na **bolinha do meio** da coluna da **direita**. A roda **sobe** até o meio da altura do carro.

ESTÁ CERTO SE

A roda subiu e ficou na altura do carro.

NÃO DEU CERTO?

Não vejo a bolinha

São três bolinhas pertinho uma da outra, à direita do carro. Aproxime a câmera com o **+** da barra da esquerda.

12 Centro em X: a bolinha do meio, embaixo

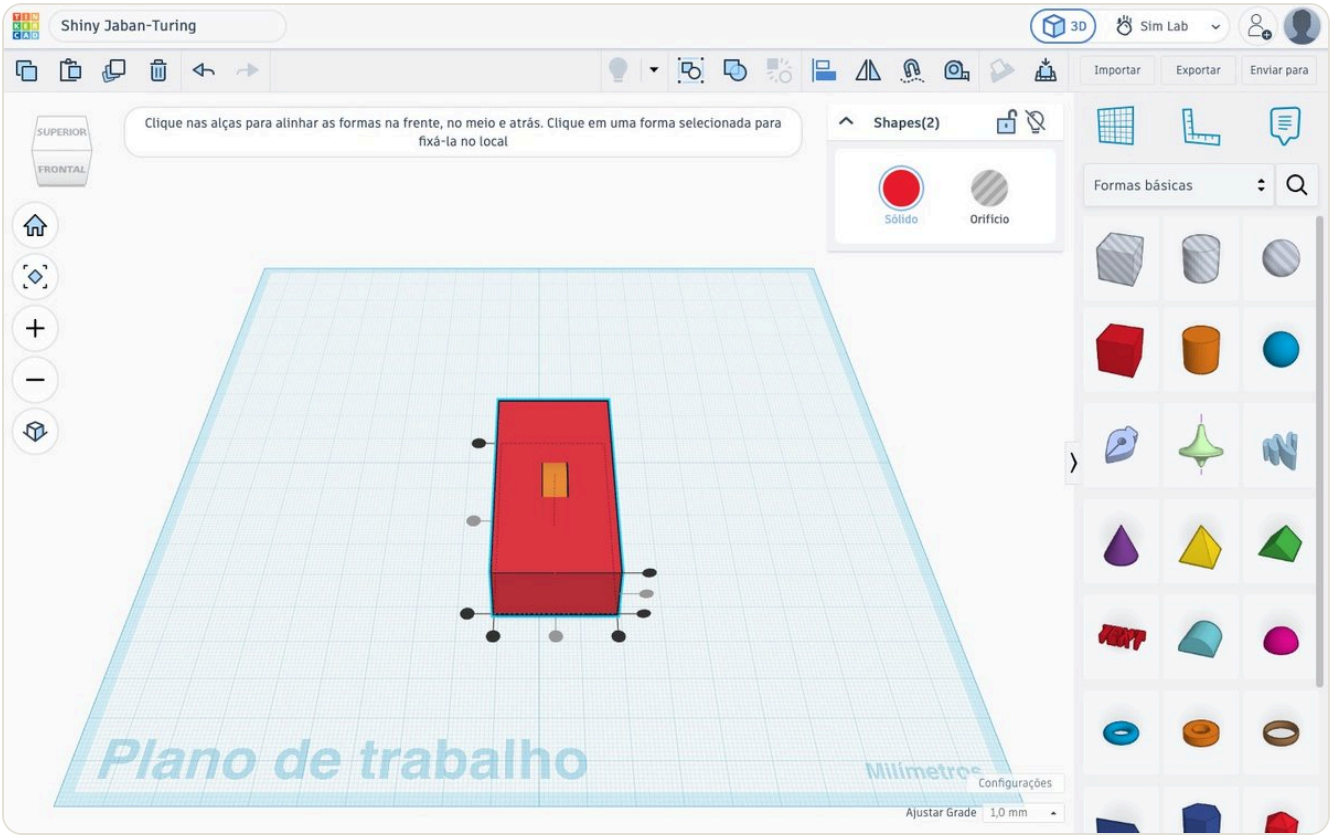


Foto da tela.

Clique na **bolinha do meio** da fileira de **baixo**. A roda vai para o **meio do carro** e some lá dentro. No próximo passo você a tira de lá.

ESTÁ CERTO SE

A roda sumiu para dentro do carro; o contorno azul continua em volta.

NÃO DEU CERTO?

O carro andou

Você não fixou o carro no passo 9. Aperte Ctrl + Z três vezes e refaça.

13 Esc e Shift + clique: só a roda

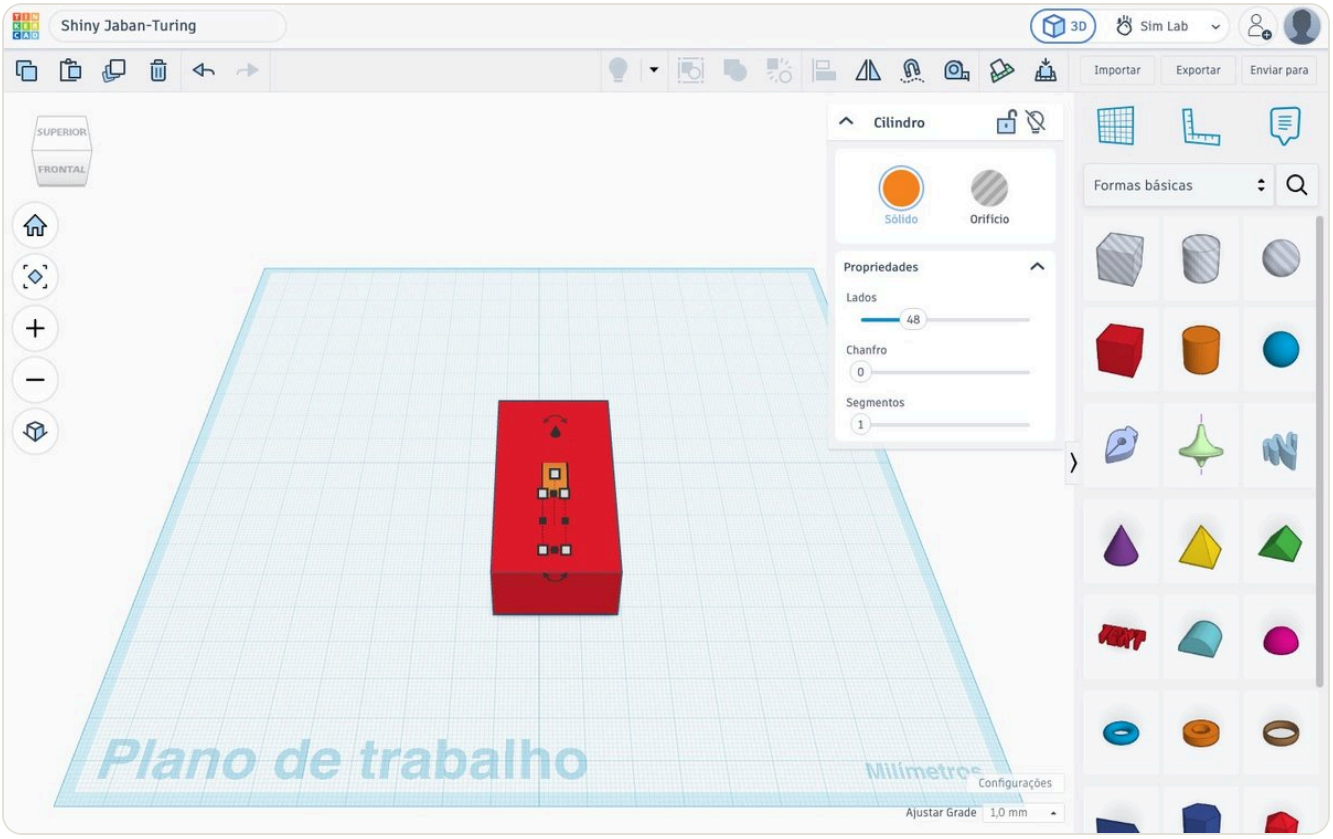


Foto da tela.

Aperte `Esc` (o Alinhar fecha e as duas peças continuam selecionadas). Segure `Shift` e **clique no carro**: o Shift tira o carro da seleção.

O painel passa a dizer `Cilindro`: só a roda está selecionada, escondida dentro do carro.

ESTÁ CERTO SE

O painel diz `Cilindro` (e não `Shapes(2)`).

NÃO DEU CERTO?

O painel ainda diz Shapes(2)

O clique não pegou no carro. Segure o Shift e clique bem no meio do corpo.

Desmarcou tudo

Você soltou o Shift antes do clique. Aperte Ctrl + A e refaça.

14 Empurre a roda: Shift + ←, e Shift + ↓

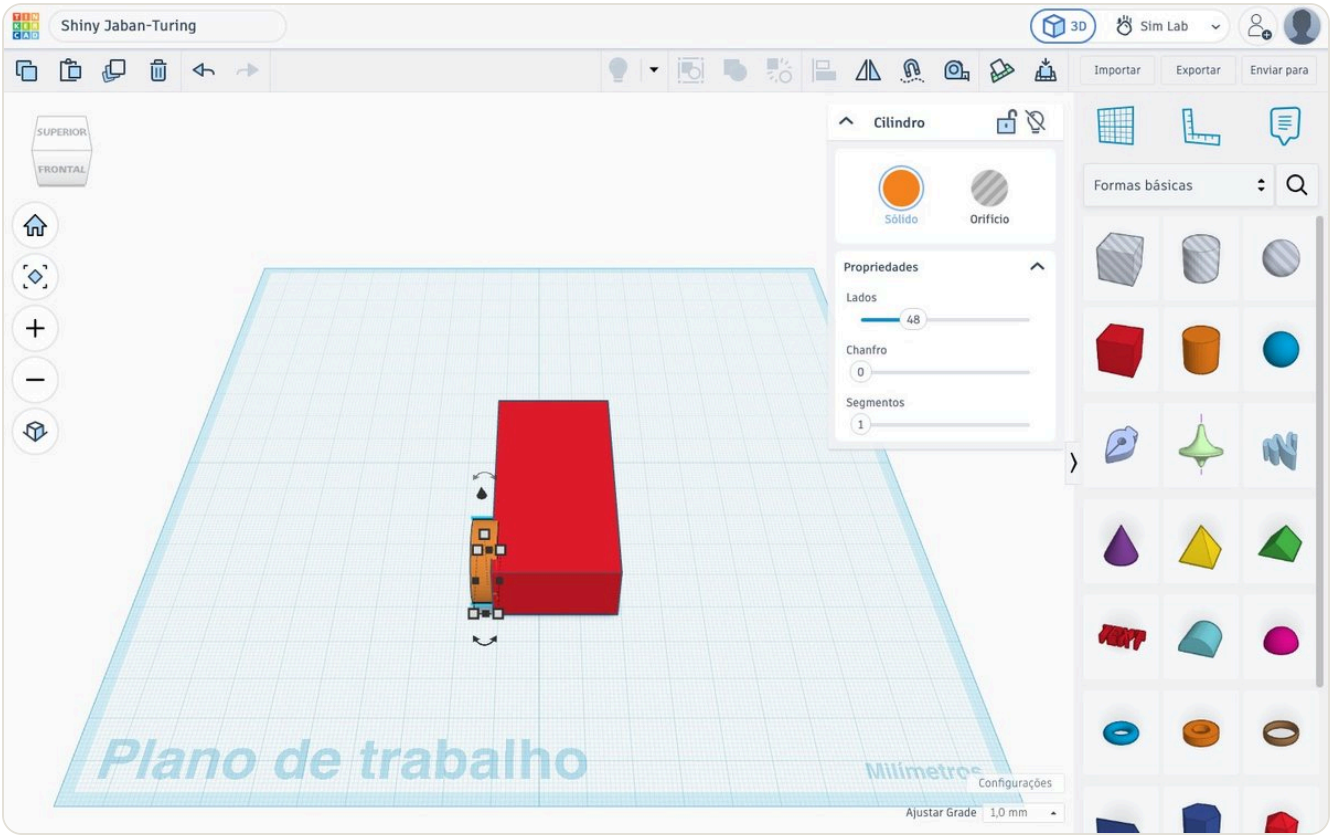


Foto da tela.

Com só a roda selecionada, segure `Shift` e aperte a **seta para a esquerda** `←` **uma vez** (10 mm); depois, **sem o Shift**, aperte `←` **sete vezes** (1 mm cada): são 17 mm. A roda sai do carro pela esquerda e **encosta** nele.

Agora segure `Shift` e aperte a **seta para baixo** `↓` **duas vezes**: 20 mm para a frente. A roda fica na **frente** do carro, do lado esquerdo.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> A roda está do **lado esquerdo**, na **frente** do carro, encostada nele.

NÃO DEU CERTO?

A roda foi demais

Cada Shift + seta é 10 mm e cada seta sozinha é 1 mm. Volte com a seta contrária.

A seta mexeu a câmera

A roda não estava selecionada. Volte ao passo 13.

A roda não anda

Clique uma vez num lugar vazio do plano, selecione só a roda e tente de novo.

15 Ctrl + D e empurre a cópia para a direita

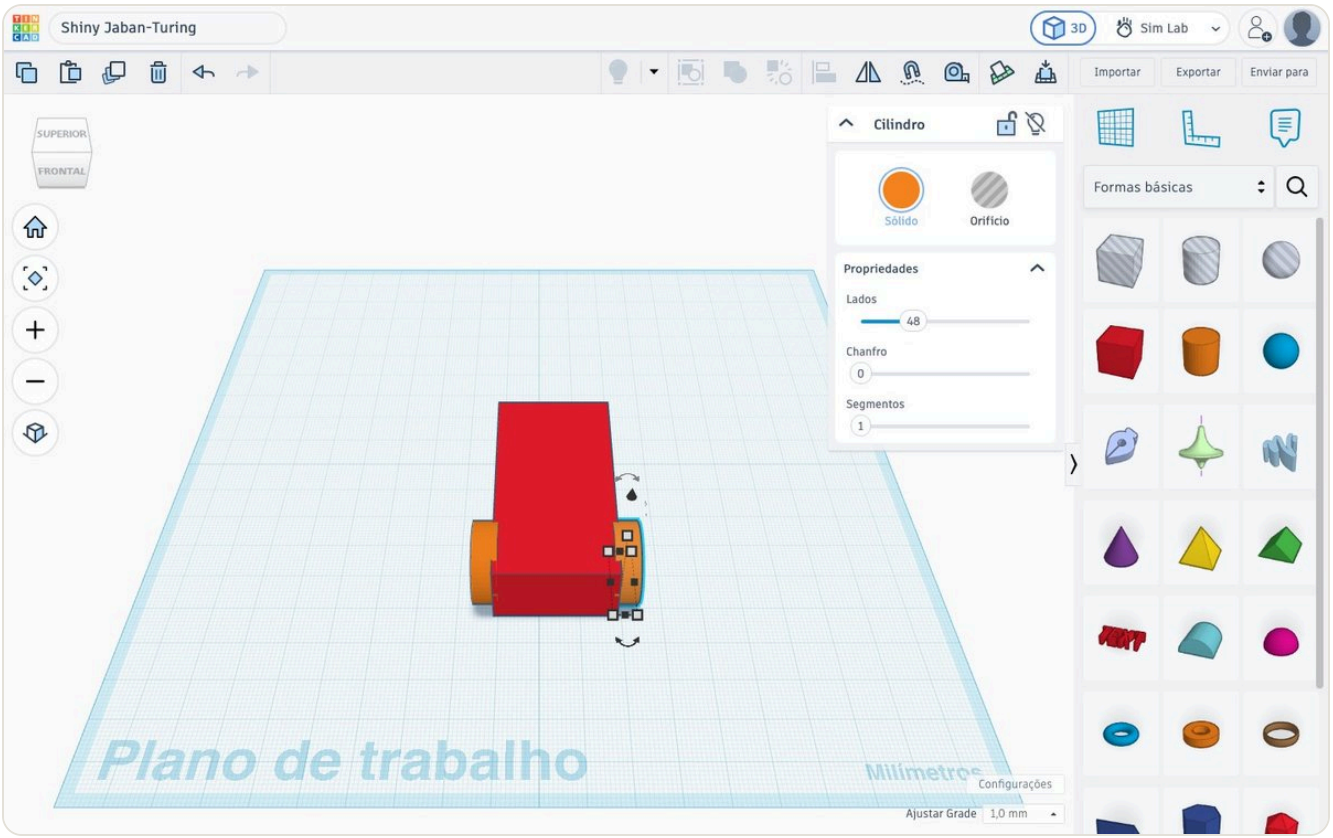


Foto da tela.

Aperte `Ctrl` + `D` (Mac: `Cmd` + `D`). **Nada muda na tela**: nasceu uma **cópia** da roda, em cima da original, e é a cópia que fica selecionada.

Agora empurre a cópia: `Shift` + `→` **três vezes** e `→` **quatro vezes** (34 mm). Ela atravessa o carro e para **do lado direito**, também na frente.

ESTÁ CERTO SE

Tem uma roda em cada lado do carro, na frente, e a roda da direita está selecionada.

NÃO DEU CERTO?

Não nasceu cópia

O atalho só vale com a roda selecionada. Clique nela e aperte Ctrl + D de novo.

Nasceram duas cópias

Aperte Ctrl + Z uma vez e confira.

16 Escolha as duas rodas

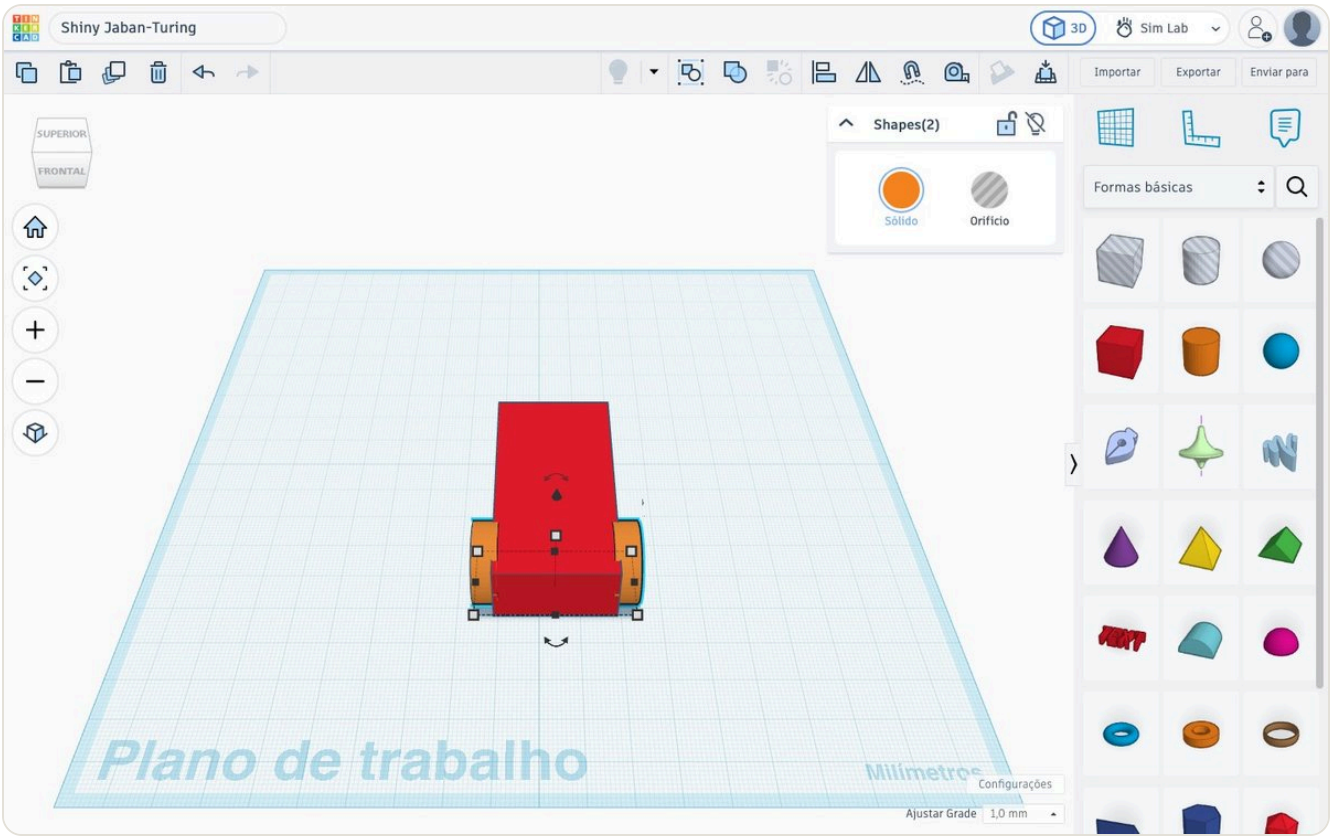


Foto da tela.

Clique num lugar vazio do plano. Clique na roda da **esquerda** e, segurando `Shift`, clique na roda da **direita**.

O painel diz `Shapes(2)`: as duas rodas da frente estão selecionadas, o carro não.

ESTÁ CERTO SE

As duas rodas têm contorno azul, e o painel diz `Shapes(2)`.

NÃO DEU CERTO?

Selecionou o carro também

Você clicou nele. Refaça só nas rodas.

Só uma ficou selecionada

Segure o `Shift` até clicar na segunda roda.

17 Ctrl + D no par e Shift + ↑

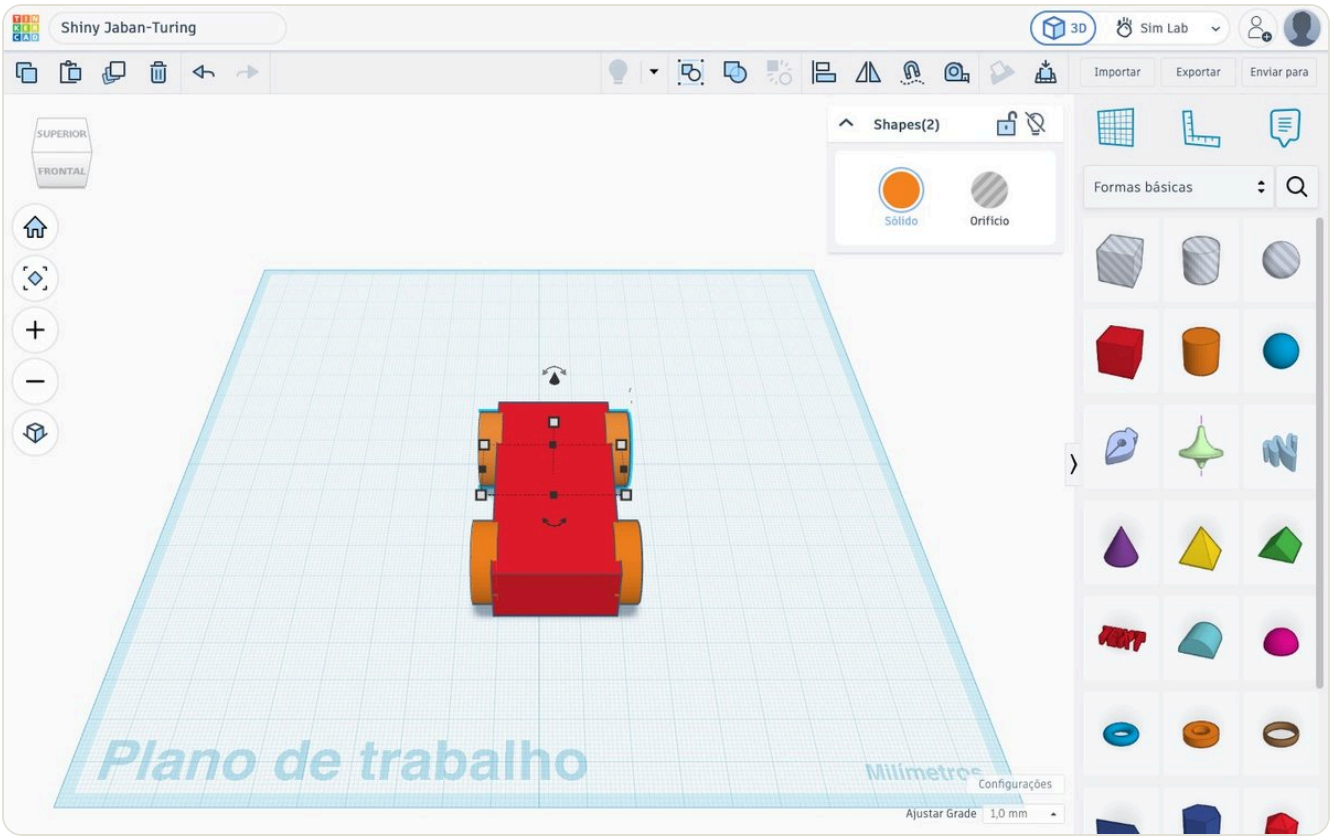


Foto da tela.

Aperte `Ctrl` + `D`: o **par inteiro** foi copiado. Agora segure `Shift` e aperte `↑` **quatro vezes**: 40 mm para **trás**.

O par novo vai para a parte de trás do carro. São **quatro rodas**, e você modelou só uma.

ESTÁ CERTO SE

O carro tem quatro rodas: duas na frente e duas atrás.

NÃO DEU CERTO?

Só apareceu uma roda atrás

Você copiou uma roda só. Aperte Ctrl + Z duas vezes e refaça a partir do passo 16.

As rodas de trás ficaram desencontradas

Cada Shift + ↑ é 10 mm. Conte quatro toques.

18 Selecione tudo e agrupe: Grupo de união

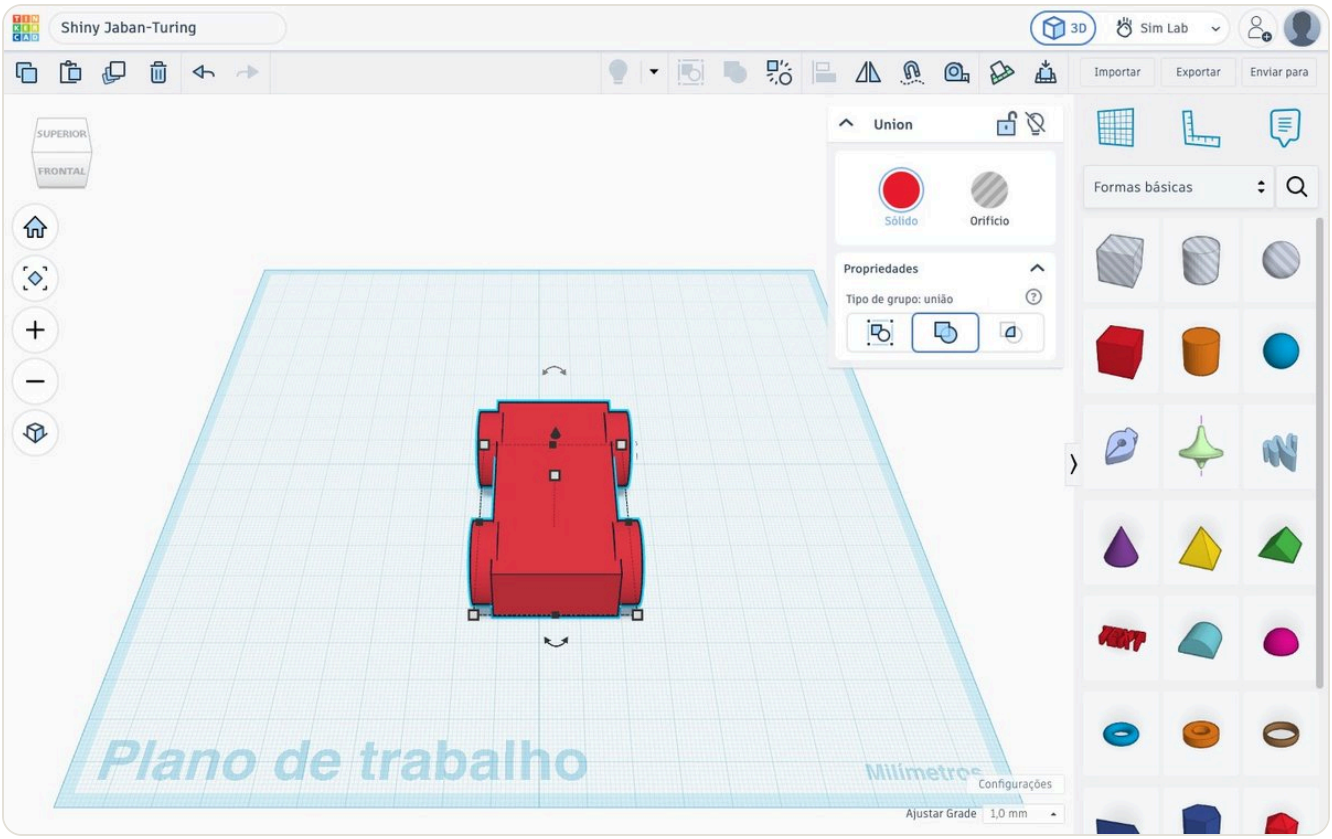


Foto da tela.

Clique num lugar vazio, aperte `Ctrl` + `A` e, na barra de cima, clique no do **meio** dos três botõezinhos de juntar, o `Grupo de união`.

O carro e as quatro rodas viram **uma peça só**, de uma cor: o painel diz `Union`.

ESTÁ CERTO SE

O painel diz `Union` e o carrinho é uma peça só, toda vermelha.

NÃO DEU CERTO?

O painel diz Shapes(5)

O agrupar não pegou: clique no botão do meio dos três.

Sumiu uma roda

A roda estava solta no ar. Desagrupe com Ctrl + Shift + G e confira se ela encosta no carro.

19 Olhe de cima: as quatro rodas

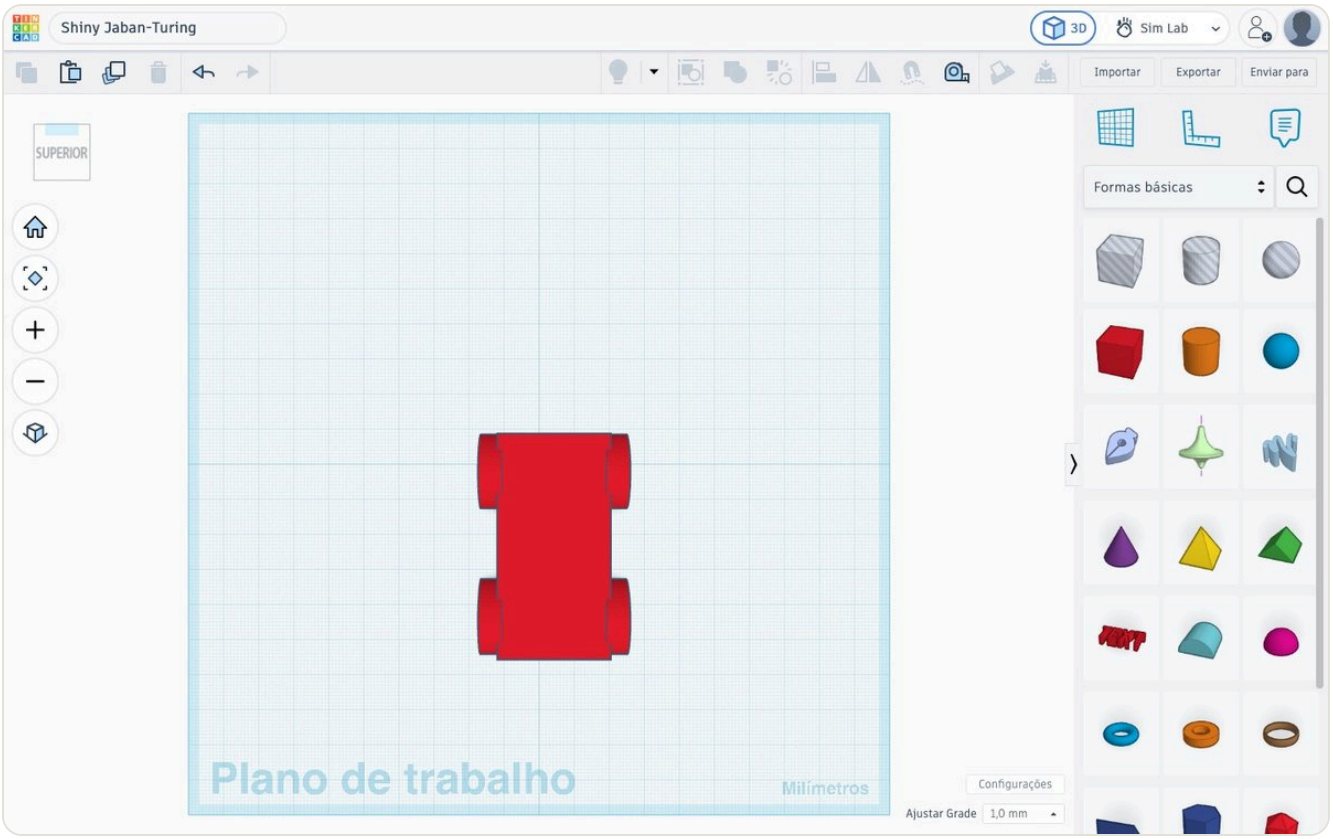


Foto da tela.

Clique num lugar vazio. No cubo de vistas, no canto de cima à esquerda, clique na face escrita `SUPERIOR`.

De cima se vê o **corpo** e as **quatro rodas** aparecendo nos cantos, duas de cada lado.

ESTÁ CERTO SE

De cima: o corpo comprido e quatro rodinhas saindo pelos lados, nos cantos.

NÃO DEU CERTO?

A câmera não mudou

Clique **na palavra** SUPERIOR do cubinho.

Só vejo duas rodas

As de trás ficaram no mesmo lugar das da frente. Volte ao passo 17.

20 Dê um nome ao seu projeto

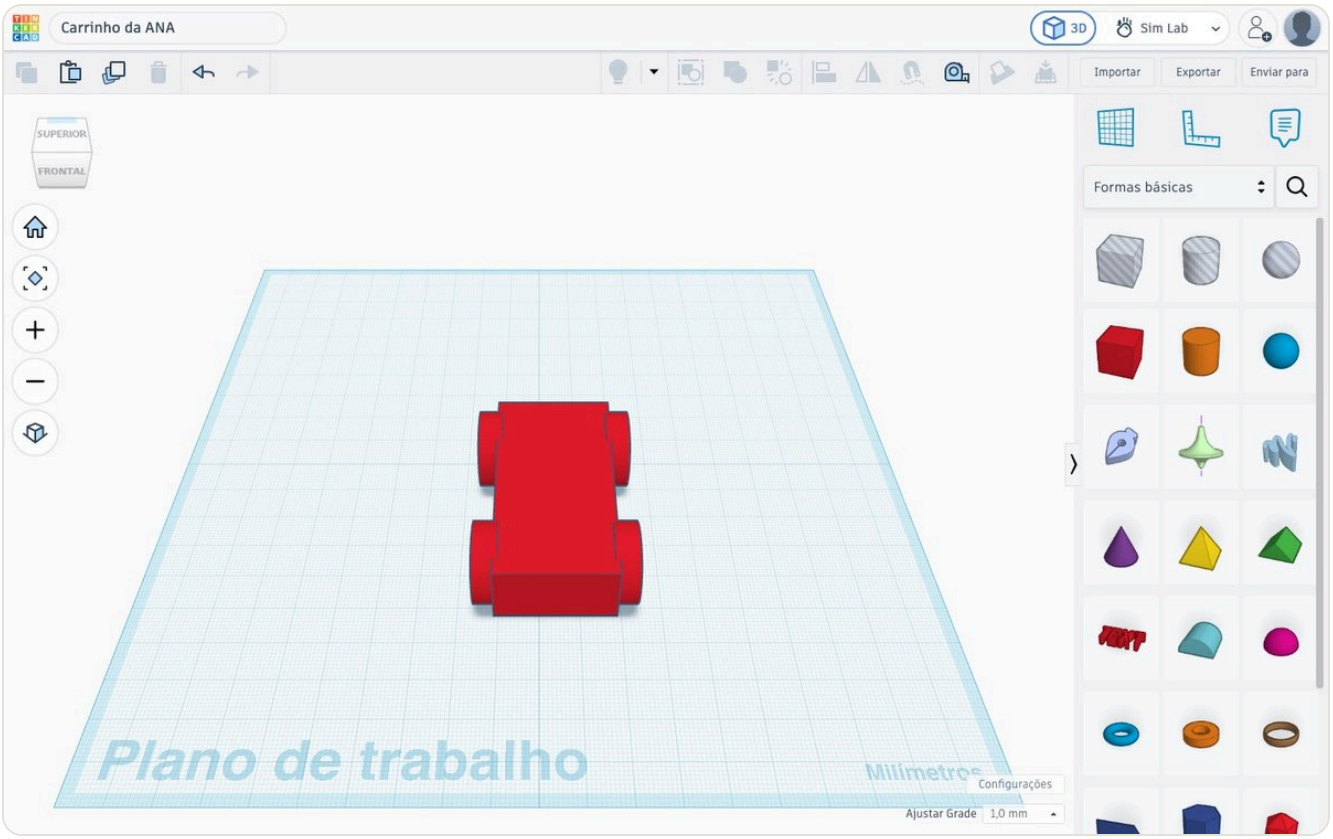


Foto da tela.

Clique na **casinha** da barra da esquerda para voltar à vista inicial. Depois clique no **nome do projeto**, no canto de cima à esquerda, apague, escreva **Carrinho da ANA** (ou o seu nome) e aperte `Enter`.

O Tinkercad salva sozinho. O carrinho está guardado na sua conta.

ESTÁ CERTO SE

No canto de cima à esquerda aparece o **nome que você escreveu**.

NÃO DEU CERTO?

O nome não mudou

Falta o `Enter`.

O campo não abriu

Clique **em cima das letras** do nome.

Acabou a Aula 5. Você fez um carrinho com quatro rodas iguais modelando só uma: o truque é o Ctrl + D, que duplica o que está selecionado — uma roda virou duas, e as duas viraram quatro, copiando o par de uma vez. Quando uma peça aparece várias vezes, faça uma e duplique. A peça está salva na sua conta com o nome que você deu.